超详解 1

1. 2025 GDFZ 入学数学真卷(一) 2

试题难度 易 3

时间:60 分钟　满分:100 分 4

>答案见“保姆式超详解析”P1 5

题　号	一	二	三	总　分	等　级
得　分					

6

一、选择题(每小题 3 分,共 15 分) 7

1. [长度单位]小智用尺子测量自己课桌的长度,结果是 60(　　)。8

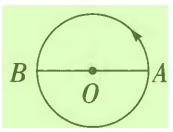
A. 平方厘米 9　B. 平方分米 10　C. 厘米 11　D. 分米 12

2. [比例尺]一幅地图的比例尺是 1∶2500000,甲、乙两地实际相距 50 千米,甲、乙两地在这幅地图上的距离是(　　)厘米。13

A. 2 14　B. 3 15　C. 4 16　D. 5 17

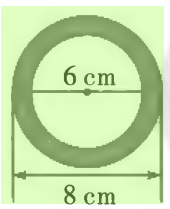
3. [圆的周长]如图是一个圆形池塘,老鼠在池塘中心即圆心 O 处,猫在岸上点 A 处。现老鼠在点 O 沿着半径向点 B 逃跑,同时,猫从点 A 沿着箭头方向追,已知猫的速度为 5 米/秒,老鼠的速度为 1.5 米/秒,那么老鼠和猫谁会先到达点 B 呢?(　　) 18

A. 老鼠 19　B. 一起到达 20　C. 猫 21　D. 无法判断 22



23

第 3 题图 24



25

第 5 题图 26

4. [火车过桥+火车过人]一座铁路大桥长 1800 米,一列火车开过大桥需要 75 秒。这列火车开过路旁的一棵大树需要 15 秒,则火车的长度为(　　)米。27

A. 350 28　B. 400 29　C. 450 30　D. 500 31

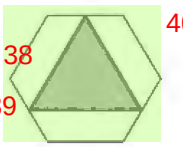
5. [圆环的面积]如图,阴影部分的面积是(　　)平方厘米。(π 取 3.14) 32

A. 6.28 33　B. 87.92 34　C. 21.98 35　D. 314 36

二、填空题(每小题 3 分,共 30 分) 37

6. [比的应用]某班男生人数与女生人数的比是 5∶4,则女生人数比男生人数少_____。38

7. [分割法]如图所示,正六边形的面积为 12,正三角形的顶点位于正六边形的中点,则正三角形的面积是_____。39


40

第 7 题图 41

8. [抽屉原理]有红、黄、蓝三种颜色的球各 6 个放在同一个箱子里,至少取_____个球,可以保证取到两个颜色相同的球。42

9. [平均速度]小红乘船以 3 千米/时的速度从 A 地到 B 地,然后又乘船以 7 千米/时的速度沿原路返回,那么小红在乘船往返行程中,平均每小时行_____千米。43

10. [定义新运算]若定义:$x\triangle y=5x+2y$,$x\nabla y=3x+5y$,则$(3\triangle\frac{1}{2})\nabla 4$ 的值是_____。44

保姆式超详解析

孩子自学有动力，家长辅导无压力

扫码即享1

2

含：4

1. 纸质版试卷电子版答案5

2. 电子版试卷答案

答案详解详析3

1. 2025 GDFZ 入学数学真卷(一)6

快速对答案7

一、选择题 1~5 CACCC	8
二、填空题 6. 20% 7. $\frac{9}{2}$ 8. 4 9. $\frac{21}{5}$ 10. 68 11. 25 12. 143 13. 78.5 14. 108 15. 18	
解答题请看“详解详析”P1	

详解详析9

一、1. C 2. A10

3. C 【解析】设圆形池塘的半径为 r 米，猫用时：$\pi r\div 5=\frac{\pi r}{5}$(秒)，老鼠用时：$r\div 1.5=\frac{2}{3}r$(秒)。因为$\frac{\pi r}{5}<\frac{2}{3}r$，所以猫会先到达点 B。

4. C 【解析】火车的速度：1800÷(75−15)=30(米/秒)，火车的长度：15×30=450(米)。

解题技巧 火车过人、火车过桥问题：见“高分必备公式、模型及技巧汇总——四、公式 7”P4。13

5. C 【解析】阴影部分的面积：$3.14\times[(8\div 2)^2-(6\div 2)^2]=21.98$(平方厘米)。

解题技巧 圆环面积公式：$S=\pi(R^2-r^2)$。15

二、6. 20% 【解析】把男生人数看作 5 份，则女生人数就是 4 份，所以女生人数比男生人数少(5−4)÷5×100%=20%。

7. $\frac{9}{2}$ 【解析】如解图所示，将正六边形分成面积相等的 24 个正三角形，阴影部分占其中的$\frac{9}{24}$，所以阴影部分的面积为 $12\times\frac{9}{24}=\frac{9}{2}$。

17



第 7 题解图

8. 4 20

9. $\frac{21}{5}$ 【解析】把 A、B 两地的距离看作单位“1”，那么从 A 地到 B 地的时间是$\frac{1}{3}$，从 B 地到 A 地的时间是$\frac{1}{7}$，所以平均每小时行 $2\div(\frac{1}{3}+\frac{1}{7})=\frac{21}{5}$(千米)。

10. 68 22

11. 25 【解析】钟面上每相邻两个数字间的夹角是 360°÷12=30°，50 分钟是 1 小时的$\frac{5}{6}$，当钟表上的时间为 10:50 时，分针指在 10 的位置，时针走了两个数字(10 和 11)之间的$\frac{5}{6}$，时针和分针形成的较小夹角是 $30^\circ\times\frac{5}{6}=25^\circ$。